INSTITUTO FEDERAL DE PERNAMBUCO – CAMPUS GARANHUNS
Disciplina: Sistemas Embarcados / Automação e Conectividade
Professor: Lauro Alves | **Etapa:** R7, R8 e R9 (Documentação e Demonstração Final)
Equipe: Gustavo de Lima Souza, Raul Lopes e Jefferson Tenório

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA DO PROJETO

Controle Remoto de Ar-Condicionado via ESP32 e IR

1. Descrição do Projeto

1.1 Objetivo

Desenvolver um sistema com o microcontrolador ESP32 para monitorar a temperatura do ambiente e controlar um ar-condicionado por sinais infravermelhos (IR), ligando, desligando e ajustando a temperatura automaticamente ou por comandos seriais.

1.2 Problema Solucionado

Em salas e escritórios, os aparelhos costumam ficar ligados sem necessidade ou em temperaturas inadequadas, gerando gasto de energia. O projeto resolve isso criando um controle inteligente e automático que envia os mesmos comandos do controle remoto original, sem precisar abrir ou alterar o ar-condicionado.

1.3 Funcionalidades

- **Leitura de Temperatura e Umidade:** Mede o ambiente a cada 2 segundos utilizando o sensor DHT22 no Wokwi.
- **Envio de Comandos IR:** Dispara sinais no protocolo Samsung AC para ligar e desligar o aparelho.
- **Modo Automático:** Liga o ar se a temperatura subir acima do setpoint e desliga quando esfria, usando histerese de 1°C para não oscilar.
- **Recepção de IR:** Lê e decodifica comandos de outros controles remotos através do receptor TSOP38238.
- **Feedback Visual:** Aciona um LED indicador azul (GPIO 2) e um relé (GPIO 5) para mostrar quando o ar está ligado.
- **Controle Serial:** Permite enviar comandos pelo terminal do computador ('on', 'off', 't 22', 'auto', 'status').

2. Componentes Utilizados na Simulação e Protótipo

Componente	Modelo	Qtd.	Função no Projeto
ESP32 DevKit V4	WROOM-32	1	Microcontrolador principal que roda a lógica e controla as portas GPIO.
Sensor DHT22	AM2302	1	Sensor digital que mede temperatura e umidade no simulador.
LED Emissor IR	Infravermelho	1	Emite os sinais infravermelhos simulados para o ar-condicionado.
Receptor IR	TSOP38238	1	Recebe e decodifica comandos de outros controles remotos.
LED Indicador Azul	5 mm	1	Mostra visualmente na tela quando o ar está ligado.
Módulo Relé	5V	1	Simula o acionamento elétrico do compressor do ar.
Resistores	220Ω	2	Limitam a corrente do LED infravermelho e do LED de status.
Protoboard e Fios	Wokwi	1 kit	Conexões elétricas entre os componentes e a placa.

3. Funcionamento, Montagem e Código

3.1 Tabela de Pinos no ESP32

Componente	Pino Componente	Pino ESP32	O que faz
Sensor DHT22	Data (SDA)	**GPIO 4**	Leitura digital de temperatura e umidade
LED Emissor IR	Anodo (via 220Ω)	**GPIO 15**	Envio dos pulsos infravermelhos
Receptor IR	Data (DAT)	**GPIO 14**	Recepção de sinais de controles físicos
LED Indicador Azul	Anodo (via 220Ω)	**GPIO 2**	Acende quando o ar está ligado
Módulo Relé	IN (Sinal)	**GPIO 5**	Aciona simulando o compressor do ar

3.2 Requisitos no Código (A até F)

- **A. Configuração dos pinos:** Definição dos pinos GPIO 4, GPIO 15, GPIO 14, GPIO 2 e GPIO 5.
- **B. Inicialização:** pinMode() dos atuadores e início dos sensores com dht.begin() e irReceiver.enableIRIn().
- **C. Variáveis:** Estrutura AcState com estado (power, automatic, setpoint) e controle de tempo com millis().
- **D. Comandos de leitura:** dht.readTemperature(), dht.readHumidity() e irReceiver.decode().
- **E. Condicionais:** if (isnan(...)) para descartar leitura com erro, histerese para ligar/desligar e leitura serial.

• **F. Atuadores:** Envio do sinal IR com ac.sendAc(), acendimento do LED azul e chaveamento do relé.

4. Testes Realizados e Resultados

Leitura do Sensor DHT22: Alterada a temperatura no Wokwi e confirmada a leitura a cada 2s no Serial Monitor sem travamentos.

Acionamento Manual por Serial: Digitados 'on', 'off' e 't 20', confirmando o acendimento do LED azul, disparo do relé e log do sinal IR.

Modo Automático por Temperatura: Com o comando 'auto', o sistema ligou sozinho ao passar de 25°C e desligou abaixo de 23°C.

Recepção de Código IR: Ao clicar no controle remoto virtual, o ESP32 capturou e imprimiu o código no terminal.

5. Registros Visuais e Links

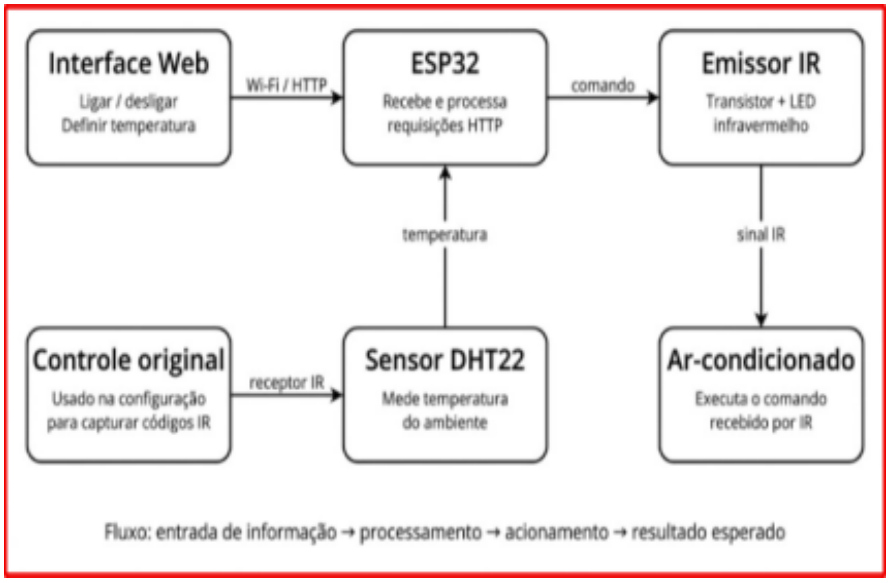


Figura 1: Diagrama em blocos do sistema.

• **Simulação no Wokwi:** https://wokwi.com/projects/476813449559690241

• **Repositório no GitHub:** https://github.com/gugiaa/esp32-ar-condicionado-ir